

赊刀人 Demo · 说明书

米哈游 2027 校园招聘笔试 · 题目二：Demo 说明书 · UE 5.8 · 纯蓝图

吴云柯 (Wink) | 15858252358@163.com | winnnnk.github.io

一、运行

解压 可执行文件 `wuyunke.zip`，双击 `Shedaoren_Demo_Win64\ShedaorenDemo.exe`。

项	值
平台	Windows 64 位
配置	Shipping
引擎	Unreal Engine 5.8, 纯蓝图, 不使用 GAS
解压后占用	约 606 MB
依赖	<code>Engine\Extras\Redist\en-us\vc_redist.x64.exe</code> 已随包附带, 启动失败先装它

本 Demo 没有开始菜单与暂停菜单, 关闭用 `Alt + F4`。

二、操作

动作	键	说明
移动	<code>W A S D</code>	
视角	鼠标	
普攻	鼠标左键	三段连。疾 +1 后出招速率 $\times 1.2$
闪避	空格	八方向, 按当前移动方向。带无敌帧, 次数由影决定
起契 (赊刀)	鼠标右键	时间降到 0.25x, 浮出两条候选判词
选讖	空格 或 鼠标左键	见下表。上限 3 秒, 超时自动取消
递刀 (大招)	鼠标右键	两条讖都结算完毕之后, 右键改为递刀

减速期间的两条候选

键	谏	押 → 得	计数条件
空格	血盈三斗，收刀	押命 → 得锋	对 Boss 累计造成 280 点伤害
鼠标左键	门开四记，收刀	押锋 → 得疾	在 Boss 破韧窗口内命中 4 次

减速期间不能移动、闪避、攻击，**但会被 Boss 打中**。起契之前先找个安全窗口。

三、一局怎么打

1. 先打几套普攻，把 Boss 的节奏看清楚
2. 找一个 Boss 刚收招的间隙按**右键**起契
3. 按**空格**选「血盈三斗」。锋立刻升到 +1，伤害 ×1.4；命只做标记，血量不掉
4. 在十八秒之内打出 280 点伤害。数够，收刀，锋 +1 保留
5. 再按**右键**起契，这次按**鼠标左键**选「门开四记」。锋被押出去，从 +1 进入风险位——这一次失败要掉两档
6. 打满 Boss 的韧性条，等它跪下（破韧窗口），在窗口内连打 4 下
7. 两条谏都结算完之后，右键**递刀**：四项各再升一档，血量回到上限的 60%，同时 Boss 出招变快。二十秒内玩家持续掉血，必须一直输出才能靠吸血抵消
8. 二十秒到，结算伤害落在 Boss 身上

HUD 读法

位置	内容
上方居中	Boss 血条
上方	当前的谏、计数进度、一炷香的剩余秒数、押出去的属性
屏幕中央	起契时的两条候选；结算时的横幅（收刀 / 连本带押）
左下	锋 / 疾 / 命 / 影 四项当前档位、闪避次数、玩家血量
右下	剑形大招槽，每立一条谏涨一格，满格可递刀

档位框的颜色：暗红为欠账档，深灰为常态，暗金为 +1，亮金为 +2。

四、网络资源备注

资源	类别	来源	在本 Demo 中的用途	是否完整包含
Third Person 模板与 Combat 变体 (Variant_Combat / ThirdPerson / Input / LevelPrototyping)	完整工程模板	Epic Games, UE 5.8 引擎内置模板	基线工程：角色移动、相机、增强输入、白模场景	是
UE5 Mannequins (Characters/Mannequins)	模型与动画资源	Epic Games, 引擎内置	玩家角色的骨骼网格与基础 locomotion	是
Paragon: Rampage (ParagonRampage)	模型 / 动画 / 特效资源	Epic Games 免费发布的 Paragon 角色资源包	Boss 的骨骼网格、材质、攻击与受击动画、Niagara 特效	否，只保留实际引用到的 128 个资产
Sword Animation Pack (Sword_Animations)	动画资源	作者 9CG, Fab 商城付费资源 (\$49.99)	玩家的三段攻击、八方向闪避、受击与死亡、格挡与弹反动画	否，只保留实际引用到的 50 个资产

关于两个资源包的裁剪

源工程里的 ParagonRampage 与 Sword_Animations 不是完整包。

保留范围由 cook 产物中的 ReferencedSet.txt 确定，即从 Lvl_BossArena 实际可达的资产，再补上编辑器侧的依赖（骨骼的预览网格、材质、贴图）。裁剪结果：

包	原始资产数	保留	体积
ParagonRampage	1754	128	3324 MB → 450 MB
Sword_Animations	1254	50	967 MB → 179 MB

这样做有两个原因。一是体积，完整工程 4.4 GB 的 Content 裁剪后是 776 MB。二是授权，9CG 的 Sword Animation Pack 是付费资源，把它作为 Demo 的组成部分提交属于正常使用，把整包原样上传更接近再分发。

需要完整包时请自行从对应商店获取，路径结构与原包一致，直接覆盖回 Content\ 即可。

本人完成的部分

Content/Combat_A/ 下的全部内容为本人设计与实现：

- Blueprints/：BP_PlayerCombatChar（70 个函数图）、BP_Boss（30 个函数图）、BP_BossArenaGameMode、BP_PlayerCombatController、I_Damageable、ANS_MeleeTrace
- Data/：帧表 DT_AttackFrameData、Boss 帧表与选招表、讖表 DT_Omen、调参数据资产 DA_PledgeTuning、六个枚举与三个结构体
- UI/：WBP_CombatHUD

- `Maps/ : Lvl_BossArena`

`Variant_Combat/Blueprints/BP_CombatCharacter` 为模板自带，本人改动了受击链路。

关于实现方式

本 Demo 的设计、数值推导、机制规格、帧数据标定与试玩验收由本人完成。**蓝图的具体实现部分由 AI 协作完成**，工具链是 Epic 官方的 Unreal MCP 插件驱动编辑器。

所有帧数、伤害、门槛与倍率都落在数据表里，不硬编码在蓝图中，每一处改动都可以对回具体的表与行。

五、已知不足与未完成

5.1 流程

没有结算界面与重开流程。 玩家死亡或 Boss 死亡之后停在原地，需要重启程序才能再打一局。

没有开始菜单、暂停菜单与设置。 全部时间用在战斗循环上。

5.2 机制

项	状态
四条谶只实现了两条	「刃交三回」与「四让四还」的数据行完整保留在 <code>DT_Omen</code> 里，开关关闭，计数器未接线
递刀期的 Boss 增益	只实现了出招冷却 $\times 0.7$ ，设计中的伤害 +20% 与追加派生段未做
锋 +2 的范围剑气、命 +2 的一次不死	未实现。两个 +2 档的倍率本身已生效
影的档位对闪避位移的影响	未做档位区分，八方向闪避的位移是统一值。影的次数、无敌帧、完闪窗口三项已按档位生效
Boss 二阶段	未实现。护甲态、专属招「赊」、四段压力顺序都只有设计规格
收账（处决）	未实现
弹反	代码与动画都在，输入未绑定，玩不到

5.3 表现

墨的表现层没做。 设计中押出去的属性应当在角色身上浮出墨记——血条尾端转黑血、刀身爬黑纹、拖尾变滞、影少一重。Demo 用档位框的颜色代替。这是全案唯一的高成本项，时间不够时第一个被裁掉。

HUD 全部用数字显示。 设计中屏上只出现香、谶、墨、影四样符号，不出现数字与百分比。Demo 保留数字是为了让机制可验证——原型里第一个被发现的严重缺陷（计数器恒为 0）就是通过屏上的数字暴露的。这一条的完整说明见设计文档 14.2。

Boss 的招式池实际只跑通两招。 其余三招的距离带与 Boss 的接近停止距离不匹配，时间关系未重新标定。

5.4 数值

讖一的门槛偏松。 280 这个数是在 Boss 血量为 2400 时定下的，后来 Boss 体型放大、血量补偿到 3200，门槛没有同步回调，相对难度从设计案的 20% 降到 8.75%。实测六秒就能完成，只用掉三分之一炷香。

占空比 50% 仍然没有实测支撑。 整套 DPS 推导建立在这个数上。单局录像给不出统计结论，定量需要多局录像配合一个输出统计器。详见设计文档 13.3。

5.5 录像没覆盖到的

试玩视频里两条讖都成功了，所以**失败分支（连本带押）在画面上没有出现过**：欠账档的暗红框、失败横幅、以及赎回，都没有被录到。机制本身已实现并可复现，让一炷香烧尽即可触发。

六、源工程

解压 Demo源文件素材-wuyunke.7z，用 UE 5.8 打开 ShedaorenDemo\ShedaorenDemo.uproject。

启动关卡为 /Game/Combat_A/Maps/Lvl_BossArena。

压缩包内已剔除 Intermediate、Saved、DerivedDataCache、Binaries、Build，首次打开时会重新生成，需要等一次着色器编译。

工程启用了 XRBase 插件，原因是 Paragon 资源包里的 RampagePlayerCharacter 引用了它；Fab 插件被关闭，原因是它在 UE 5.8 的 installed build 下会让打包阶段的 UnrealHeaderTool 报错。这两处都与玩法无关。